2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{-1,0,2,3\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x<2\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（ ）

A. $\{-1,1\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{-1,0,1\}$
D. $\{2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
先求并集，得 $A\cup B=\{-1,0,1,2,3,4\}$. 由于 $C=[-1,2)$，其中的元素只能取并集中的 -1、0、1，而 $2\notin C$. 因此 $(A\cup B)\cap C=\{-1,0,1\}$，故选 C.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $x+y\le 5$，$2x-y\le 4$，$-x+y\le 1$，$y\ge 0$，则目标函数 $z=3x+5y$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 19　　C. 21　　D. 45

【答案】**C**

【解析】
可行域的边界交点由直线 $y=0$、$y=2x-4$、$y=x+1$ 和 $y=5-x$ 两两相交并检验约束条件得到. 具体地，$y=0$ 分别与 $y=x+1$、$y=2x-4$ 相交于 $(-1,0)$、$(2,0)$；$y=5-x$ 分别与 $y=2x-4$、$y=x+1$ 相交于 $(3,2)$、$(2,3)$. 这四点均为可行域顶点.

在线性目标函数的可行域上，最大值在顶点处取得. 依次计算得

$z(-1,0)=-3$，$z(2,0)=6$，$z(3,2)=19$，$z(2,3)=21$. 所以 z 的最大值为 21，故选 C.

3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的（ ）

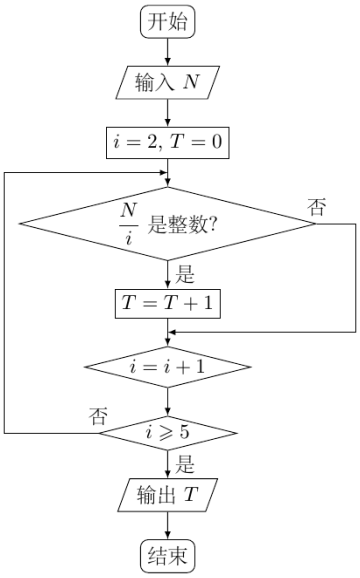
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
因为函数 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $x^3>8$ 等价于 $x>2$. 于是 $x^3>8$ 一定能推出 $|x|>2$，说明前者是后者的充分条件.

但例如 $x=-3$ 时，$|x|>2$ 成立，而 $x^3=-27\not>8$，所以后者不能推出前者. 因此“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的充分而不必要条件，故选 A.

4. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 20，则输出 T 的值为（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $i=2$，$T=0$．当 $i=2$ 时，$\frac{20}{2}=10$ 是整数，故 T 加 1 得 $T=1$，随后 $i=3$．当 $i=3$ 时，$\frac{20}{3}$ 不是整数，T 仍为 1，随后 $i=4$．当 $i=4$ 时，$\frac{20}{4}=5$ 是整数，故 $T=2$，随后 $i=5$．此时满足停止条件 $i \geq 5$，程序输出 $T=2$，故选 B.

5. 已知 $a=\log_3 \frac{7}{2}$，$b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$，$c=\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

【答案】**D**

【解析】
因为 $1<\frac{7}{2}<9=3^2$，所以 $1<a<2$．又因为 $b=4^{-\frac{1}{3}}$，故 $0<b<1$.

由于 $0<\frac{1}{3}<1$，且 $\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}<\frac{1}{5}<\frac{1}{3}$，对数函数 $y=\log_{\frac{1}{3}} x$ 单调递减，所以 $1<c<2$．此外 $3^a=\frac{7}{2}$，而

$c=\frac{\ln(\frac{1}{5})}{\ln(\frac{1}{3})}=\frac{\ln 5}{\ln 3}$，从而 $3^c=5>\frac{7}{2}=3^a$，得 $c>a$．因此 $c>a>b$，故选 D.

6. 将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增
B. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$ 上单调递减
C. 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增
D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上单调递减

【答案】**A**

【解析】
图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后，横坐标用 $x-\frac{\pi}{10}$ 替换，所得函数为
$y=\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{10}\right)+\frac{\pi}{5}\right)=\sin 2x$ ．其导数为 $y'=2\cos 2x$ ．当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$2x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\cos 2x\geq 0$，且区间内部为正，所以函数在该区间上单调递增，故选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A，B 两点.设 A，B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2，且 $d_1+d_2=6$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$
B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$
D. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】
设双曲线的右焦点为 $F(c,0)$ ．由离心率 $\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a$；又由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=3a^2$ ．双曲线的渐近线为 $bx\pm ay=0$，且 $\sqrt{a^2+b^2}=c$.

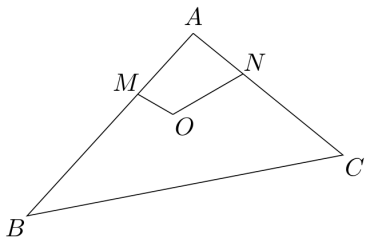
直线 $x=c$ 与双曲线的交点纵坐标满足
$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $y=\pm\frac{b^2}{a}$ ．取渐近线 $bx-ay=0$，两交点到该直线的距离之和为

$$\frac{b(c-b)}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{b(c+b)}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{2bc}{c}=2b$$

其中 $c>b$ 由 $c=2a$、$b=\sqrt{3}a$ 可知. 因此 $2b=6$，得 $b=3$，进而 $a^2=\frac{b^2}{3}=3$.

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$，故选 A.

8. 在如图的平面图形中，已知 $OM=1$，$ON=2$，$\angle MON=120°$，$\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$，$\overrightarrow{CN}=2\overrightarrow{NA}$，则 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{OM}$ 的值为（ ）



A. -15　　B. -9　　C. -6　　D. 0

【答案】**C**

【解析】

以 O 为原点，记 $\mathbf{m}=\overrightarrow{OM}$，$\mathbf{n}=\overrightarrow{ON}$，$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$．由 $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$ 得

$\mathbf{m}-\overrightarrow{OB}=2(\mathbf{a}-\mathbf{m})$，所以 $\overrightarrow{OB}=3\mathbf{m}-2\mathbf{a}$．同理，由 $\overrightarrow{CN}=2\overrightarrow{NA}$ 得 $\overrightarrow{OC}=3\mathbf{n}-2\mathbf{a}$．于是

$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=3(\mathbf{n}-\mathbf{m})$.

由已知长度和夹角，$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=|\mathbf{m}||\mathbf{n}|\cos 120^\circ=1\cdot 2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，且 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{m}=|\mathbf{m}|^2=1$．因此

$$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{OM}=3(\mathbf{n}-\mathbf{m})\cdot\mathbf{m}=3(-1-1)=-6$$

故选 C.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 $\dfrac{6+7\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=$ _____.

【答案】$4-\mathrm{i}$

【解析】

分母的共轭复数为 $1-2\mathrm{i}$，于是

$$\frac{6+7\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\frac{(6+7\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{6-12\mathrm{i}+7\mathrm{i}-14\mathrm{i}^2}{1+4}=\frac{20-5\mathrm{i}}{5}=4-\mathrm{i}$$

10. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\ln x$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $f'(1)$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

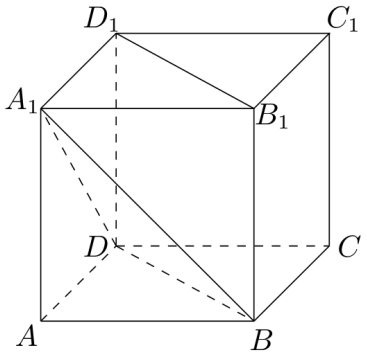
【答案】e

【解析】

因 $\ln x$ 的定义域为 $x>0$，在此定义域内由乘积求导法则得

$f'(x)=\mathrm{e}^x\ln x+\mathrm{e}^x\cdot\dfrac{1}{x}$．代入 $x=1$，并利用 $\ln 1=0$，得到 $f'(1)=\mathrm{e}(0+1)=\mathrm{e}$.

11. 如图，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，则四棱锥 $A_1-BB_1D_1D$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】
建立坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$. 底面四边形 BB_1D_1D 所在平面为 $x+y=1$，它是矩形，且 $BB_1=1$，$BD=\sqrt{2}$，故底面积为 $\sqrt{2}$.

点 A_1 到该平面的距离为

$$h=\frac{|0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此四棱锥体积为 $V=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{3}$.

12. 在平面直角坐标系中，经过三点 $(0,0)$，$(1,1)$，$(2,0)$ 的圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+y^2-2x=0$

【解析】
设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. 代入 $(0,0)$ 得 $F=0$；代入 $(1,1)$ 得 $2+D+E=0$；代入 $(2,0)$ 得 $4+2D=0$，所以 $D=-2$，再由 $2+D+E=0$ 得 $E=0$.

故所求圆的方程为 $x^2+y^2-2x=0$.

13. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $a-3b+6=0$，则 $2^a+\frac{1}{8^b}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
由约束条件得 $a-3b=-6$，并且 $\frac{1}{8^b}=2^{-3b}$. 因为 $2^a>0$、$2^{-3b}>0$，由基本不等式有

$$2^a+2^{-3b}\geq 2\sqrt{2^a\cdot 2^{-3b}}=2\sqrt{2^{a-3b}}=2\sqrt{2^{-6}}=\frac{1}{4}$$

等号成立当且仅当 $2^a=2^{-3b}$，即 $a=-3b$. 联立 $a-3b=-6$ 得 $b=1$、$a=-3$，确实满足条件. 因此最小值为 $\frac{1}{4}$.

14. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a-2, x\leq 0,\\ -x^2+2x-2a, x>0.\end{cases}$

若对任意 $x\in[-3,+\infty)$，$f(x)\leq|x|$ 恒成立，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{8},2\right]$

【解析】
当 $-3\leq x\leq 0$ 时，$|x|=-x$，不等式 $f(x)\leq|x|$ 等价于

$x^2+2x+a-2\leq -x$，即 $a\leq -x^2-3x+2$. 配方得

$-x^2-3x+2=-(x+\frac{3}{2})^2+\frac{17}{4}$. 该函数在闭区间 $[-3,0]$ 上的最小值在端点取得，且两端均为 2，所以必须且只需 $a\leq 2$.

当 $x>0$ 时，$|x|=x$，不等式等价于

$-x^2+2x-2a\leq x$，即 $a\geq\frac{-x^2+x}{2}=\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$. 右端在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得最大值 $\frac{1}{8}$，所以必须且只需 $a\geq\frac{1}{8}$.

综合两部分，a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{8},2\right]$.

解答题

15. 已知某校甲，乙，丙三个年级的学生志愿者人数分别为 $240, 160, 160$.现采用分层抽样的方法从中抽取 7 名同学去某敬老院参加献爱心活动.

1. (1)

【解析】
1. (1)

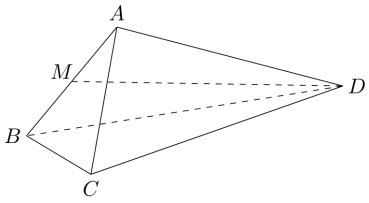
16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c .已知 $b\sin A = a\cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是等边三角形，平面 $ABC \perp$ 平面 ABD，点 M 为棱 AB 的中点，$AB = 2$，$AD = 2\sqrt{3}$，$\angle BAD = 90°$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，其前 n 项和为 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$）；$\{b_n\}$ 是等比数列，公比大于 0，其前 n 项和为 T_n（$n \in \mathbb{N}^*$）.已知 $b_1 = 1$，$b_3 = b_2 + 2$，$b_4 = a_3 + a_5$，$b_5 = a_4 + 2a_6$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的右顶点为 A，上顶点为 B .已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，$|AB| = \sqrt{13}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x) = (x - t_1)(x - t_2)(x - t_3)$，其中 t_1，t_2，$t_3 \in \mathbb{R}$，且 t_1，t_2，t_3 是公差为 d 的等差数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】

由等差数列关系，$t_1 = t_2 - d$、$t_3 = t_2 + d$. 令 $u = x - t_2$，则

$f(x) = (u + d)u(u - d) = u^3 - d^2u.$

1. (1)
2. (2)